

Prova 2 – Gabarito

Nome:

Nota:

- Todas as respostas devem estar escritas à caneta azul ou preta. Mantenha a sua letra legível.
- Escreva o seu nome em todas as folhas com respostas.
- Justifique as suas respostas e apresente os devidos cálculos.

1. Considere uma variável aleatória discreta X cuja distribuição de probabilidade é apresentada a seguir:

k	1	2	3	4	5
$P(X = k)$	1/10	1/10	4/10	3/10	1/10

(a) (1 ponto) Calcule a probabilidade $P(|X - 3| > 1)$.

Note que $|X - 3| < 1$ se $X > 4$ ou $X < 2$. Logo,

$$P(|X - 3| > 1) = P(X > 4) + P(X < 2) = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1}{5}.$$

(b) (1 ponto) Calcule a variância de X .

A esperança de X é

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{10} + 2 \cdot \frac{1}{10} + 3 \cdot \frac{4}{10} + 4 \cdot \frac{3}{10} + 5 \cdot \frac{1}{10} = \frac{1 + 2 + 12 + 12 + 5}{10} = \frac{32}{10} = 3,2.$$

A esperança de X^2 é

$$E(X^2) = 1 \cdot \frac{1}{10} + 4 \cdot \frac{1}{10} + 9 \cdot \frac{4}{10} + 16 \cdot \frac{3}{10} + 25 \cdot \frac{1}{10} = \frac{1 + 4 + 36 + 48 + 25}{10} = \frac{114}{10} = 11,4.$$

Logo, a variância de X é $Var(X) = 11,4 - 3,2^2 = 11,4 - 10,24 = 1,16$.

(c) (1 ponto) Calcule a função de distribuição acumulada de X .

A função de distribuição acumulada de X é:

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ 1/10, & 1 \leq t < 2, \\ 2/10, & 2 \leq t < 3, \\ 6/10, & 3 \leq t < 4, \\ 9/10, & 4 \leq t < 5, \\ 1, & t \geq 5. \end{cases}$$

2. Considere que a probabilidade de um certo produto apresentar defeito é de 0,01. Queremos calcular a probabilidade de que uma amostra de 200 cópias independentes deste produto contenha no máximo dois defeituosos. Mostre como o cálculo é feito:

(a) (1 ponto) através da distribuição Binomial.

Seja X a v.a. representando o número de peças defeituosas em uma amostra com 200 peças independentes. Então $X \sim Bin(200; 0,01)$. Logo

$$P(X \leq 2) = \binom{200}{0} 0,99^{200} 0,01^0 + \binom{200}{1} 0,99^{199} 0,01^1 + \binom{200}{2} 0,99^{198} 0,01^2 \approx 0,6766.$$

- (b) (1 ponto) através da aproximação da Binomial pela Poisson.

Note que $E(X) = 200 \cdot 0,01 = 2$. Aproximando a distribuição de X pela distribuição Poisson(2), temos

$$P(X \leq 2) \approx \frac{e^{-2}2^0}{0!} + \frac{e^{-2}2^1}{1!} + \frac{e^{-2}2^2}{2!} = 5e^{-2} \approx 0,6766.$$

3. Seja $C > 0$ uma constante e seja X uma variável aleatória cuja função densidade de probabilidade é

$$f(x) = \begin{cases} Cx^{-3}, & x \geq 10, \\ 0, & x < 10. \end{cases}$$

- (a) (1 ponto) Encontre o valor de C para $f(x)$ ser uma legítima função densidade de probabilidade.

Para $f(x)$ ser uma função densidade de probabilidade é necessário que $f(x) \geq 0$ para todo x e $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$. Logo, devemos ter $C > 0$ e

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} Cx^{-3}dx = C \left(\frac{x^{-2}}{(-2)} \Big|_{-\infty}^{\infty} \right) = \frac{C}{200},$$

ou seja, devemos ter $C = 200$.

- (b) (1 ponto) Calcule a função de distribuição acumulada de X .

Seja $t \geq 10$, então

$$F(t) = \int_{10}^t 200x^{-3}dx = 200 \frac{x^{-2}}{(-2)} \Big|_{10}^t = 100 \frac{1}{x^2} \Big|_{10}^t = 100 \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{100} \right) = 1 - \frac{100}{t^2}.$$

Logo, a função de distribuição acumulada de X é

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 10 \\ 1 - 100/t^2, & t \geq 10. \end{cases}$$

- (c) (1 ponto) Calcule $P(X > 20)$.

Pelo item anterior,

$$P(X > 20) = 1 - P(X \leq 20) = 1 - (1 - 100/20^2) = 100/400 = 1/4.$$

4. Considere que o retorno anual de um certo fundo de investimentos é normalmente distribuído com média de 8% e desvio padrão de 20%.

- (a) (1 ponto) Calcule a probabilidade do retorno em um ano qualquer ser maior que 10%.

Seja X a variável aleatória representando o retorno anual do fundo de investimento. Temos que $X \sim N(8, 20^2)$. Logo, a probabilidade do retorno ficar acima de 10% é:

$$P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = 1 - P\left(Z \leq \frac{10 - 8}{20}\right) = 1 - P(Z \leq 0,1) = 1 - 0,5398 = 0,4602.$$

- (b) (1 ponto) Calcule a probabilidade do retorno em um ano qualquer ser menor que -5%.

A probabilidade do retorno ficar abaixo de -5% é

$$P(X < -5) = P\left(Z \leq \frac{-5 - 8}{20}\right) = P(Z \leq -0,65) = 0,2578.$$

Formulário

- Se X é uma variável aleatória contínua, então $E(X) = \int x \cdot f(x)dx$. Se X for uma variável aleatória discreta, $E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k)$. Além disso, $Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$ e $dp(X) = \sqrt{Var(X)}$.

- Se $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, então $P(X = k) = p^k(1 - p)^{1-k}$ com $k \in \{0, 1\}$. $E(X) = p$ e $\text{Var}(X) = p(1 - p)$.
- Se $X \sim \text{Bin}(n, p)$, então $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ com $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. $E(X) = np$ e $\text{Var}(X) = np(1 - p)$.
- Se $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, então $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$, com $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$. $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$.
- Se $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, então $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x > 0$, $E(X) = 1/\lambda$ e $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$.
- Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, então $E(X) = \mu$ e $\text{Var}(X) = \sigma^2$. Em particular, $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$.
- Se $X \sim \text{Unif}(\alpha, \beta)$ com $\beta > \alpha$, então $f(x) = 1/(\beta - \alpha)$ para $\alpha \leq x \leq \beta$. $E(X) = (\beta + \alpha)/2$ e $\text{Var}(X) = (\beta - \alpha)^2/12$.
- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$, $n \neq -1$ e $\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + c$.
- $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + c$.

Rascunho

Rascunho